

Comparative Report of Motors and Pump

Mode: Motor 1

Generated on: 21/07/2026 14:09

Motor Comparison

Motor	Consumption (kWh)	Status
Motor2	0.57	Analizado

Statistical Summary of Motors

Metric	Motor 1	Motor 2
Average Current (A)	1.61	1.14
Min Current (A)	0.10	0.70
Max Current (A)	2.00	2.00
Average Voltage (V)	178.38	115.13
Min Voltage (V)	9.00	17.00
Max Voltage (V)	228.00	227.00
Average RPM	1176.69	785.74
Min RPM	67.00	34.00
Max RPM	1500.00	1500.00
Average Power (kW)	0.50	0.36
Min Power (kW)	0.16	0.17
Max Power (kW)	0.79	0.79

Pump Summary

Metric	Value
Average (bar)	6.33
Minimum (bar)	0.00
Maximum (bar)	9.90
Standard Deviation	1.52
Average Custo_Energy	0.02
Minimum Custo_Energy	0.00
Maximum Custo_Energy	0.04
Std Custo_Energy	0.01

Insight Motor2

Sem novos dados

Pump Insight

Aqui está a análise técnica dos dados do sistema de bomba de pressão:

Avaliação da estabilidade da pressão

A estabilidade da pressão é considerada "Muito variável" (indicado na chave 'estabilidade' no dicionário), o que pode indicar problemas de regulação ou instabilidade do sistema. No entanto, não há informações suficientes para determinar a causa exata dessa variabilidade.

Identificação de oscilações ou quedas anormais de pressão

A análise dos dados de pressão por hora (contidos na chave 'pressao_por_hora') mostra uma grande variação entre as leituras, o que pode indicar problemas de estabilização da pressão. Nota-se uma queda significativa na pressão às 14h e um aumento abrupto às 15h.

Relação entre pressão e custo energético

A análise dos dados de pressão (média: 6,32 bar) e custo energético (média: 0,02€) mostra uma correlação fraca. Isso pode indicar que o consumo de energia não está diretamente relacionado com a pressão do sistema.

Sinais de problemas

- Sobrecarga: Não há informações suficientes para determinar se a bomba está sobrecarregada.
- Fugas no sistema: A análise dos dados não mostra sinais claros de fugas no sistema.
- Funcionamento irregular: A variabilidade da pressão pode indicar problemas de funcionamento irregular, mas é necessário mais detalhe para confirmar.
- Perda de eficiência: A relação entre pressão e custo energético sugere que a perda de eficiência não está diretamente relacionada com a pressão do sistema.
- Consumo excessivo: O consumo total de energia (3,7€) é alto e pode indicar problemas de eficiência ou funcionamento irregular.

Identificação de padrões de utilização ao longo do dia

Os dados de pressão por hora mostram uma tendência diária que sugere uma correlação entre a pressão e o horário do dia. A pressão é mais alta às 12h e diminui gradualmente ao final da tarde.

Conclusão técnica sobre o estado geral do sistema

O sistema de bomba de pressão apresenta problemas de estabilidade e funcionamento irregular, sugerindo necessidade de manutenção ou ajustes na regulação. Além disso, a análise dos dados sugere que há possíveis perdas de eficiência e consumo excessivo de energia. É recomendável realizar uma auditoria detalhada do sistema para determinar as causas exatas desses problemas e implementar medidas corretivas.

Lembre-se de que essa análise se baseia nos dados fornecidos e é importante realizar testes adicionais e observações diretas no sistema para obter um diagnóstico mais preciso.